

Programación

1.º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

IES Jaroso · Curso 2026-2027

Javier Guillén Benavente

De qué va este módulo

Programación es el **módulo troncal** del primer curso. Sobre él se apoyan directamente *Desarrollo web en entorno cliente*, *Desarrollo web en entorno servidor* y *Acceso a datos*.

Es el que más horas tiene de todo el curso, y también el más exigente.

Si queréis ser programadores, esta es la materia con la que vais a aprender a serlo.

Qué vais a saber hacer en junio

- **Resolver un problema** y expresarlo como un algoritmo antes de tocar el teclado
- Escribir programas con **estructuras de control**, métodos y control de errores
- Manejar **arrays, cadenas y colecciones** de datos
- Diseñar y programar **clases, herencia e interfaces**
- Leer y escribir **ficheros** y documentos de intercambio de datos
- Guardar información en una **base de datos** desde vuestro código
- **Probar y documentar** lo que escribís, como se hace en una empresa

256 horas en total. Así se reparten.

200 horas en el aula

78 % del módulo

**56 horas
en empresa**

22 %

8 horas a la semana, de lunes a viernes, en horario de tarde

En el aula

Un tercio de explicación

Dos tercios escribiendo código

Prácticas entregadas por repositorio

En la empresa

Pruebas y depuración de código real

Documentación de proyectos

Intercambio de datos y bases de datos

La estancia en empresa empieza después de la segunda evaluación parcial

Diez unidades, tres trimestres

1.er trimestre

92 h · los cimientos

UD1 · Elementos de un programa
18 h

UD2 · Control, métodos, excepciones
40 h · la unidad clave del curso

UD3 · Arrays, cadenas y algoritmos
34 h

Programar sin objetos

2.º trimestre

64 h · orientación a objetos

UD4 · Objetos y clases
28 h

UD5 · Herencia e interfaces
24 h

UD6 · Clases de utilidad y texto
12 h

Programar con objetos

3.er trimestre

44 h aula + 56 h empresa

UD7 · Genéricos y colecciones
12 h

UD8 · Lambdas y streams
8 h

UD9 · Ficheros, GUI e intercambio
12 h + 16 h en empresa

UD10 · Persistencia de datos
8 h + 24 h en empresa

Datos, ficheros y persistencia

Cada unidad se apoya en la anterior: si una se queda a medias, se nota en todas las siguientes

Las unidades, una a una

UD	Título	Horas
1	Elementos de un programa informático	18
2	Estructuras de control, métodos y excepciones	40
3	Arrays, cadenas y algoritmos	34
4	Objetos y clases	28
5	Herencia, interfaces y polimorfismo	24

Las unidades, una a una

UD	Título	Horas
6	Clases de utilidad y tratamiento de texto	12
7	Genéricos y colecciones	12
8	Programación funcional: lambdas y streams	8
9	Ficheros, interfaces gráficas y formatos de intercambio	12 + 16
10	Persistencia de datos	8 + 24

Las horas en negrita de las dos últimas son las que se desarrollan en la empresa.

La unidad 2 merece un aviso

Cuarenta horas, la más larga del curso con diferencia.

Ahí están las estructuras de control, los métodos, la recursividad, las excepciones y las pruebas. Es decir: **casi todo lo que hace que un programa sea un programa.**

Quien se descuelga en la unidad 2 arrastra el problema hasta junio. Quien la domina, el resto del curso va rodado.

Si algo no se entiende, se pregunta **en el momento**. No la semana siguiente.

La fase de formación en empresa

56 de las 256 horas del módulo se desarrollan en una **empresa real**, a partir de la segunda evaluación parcial.

Allí trabajaréis cuatro cosas de este módulo:

- **Pruebas y depuración** sobre un proyecto de verdad
- **Documentación** de código y de proyecto
- **Formatos de intercambio de datos** con sistemas de terceros
- **Acceso y gestión de bases de datos**

Todo eso se ve antes en clase. La empresa es donde se consolida, no donde se aprende de cero.

Requisitos para ir a la empresa

Antes de incorporaros hace falta:

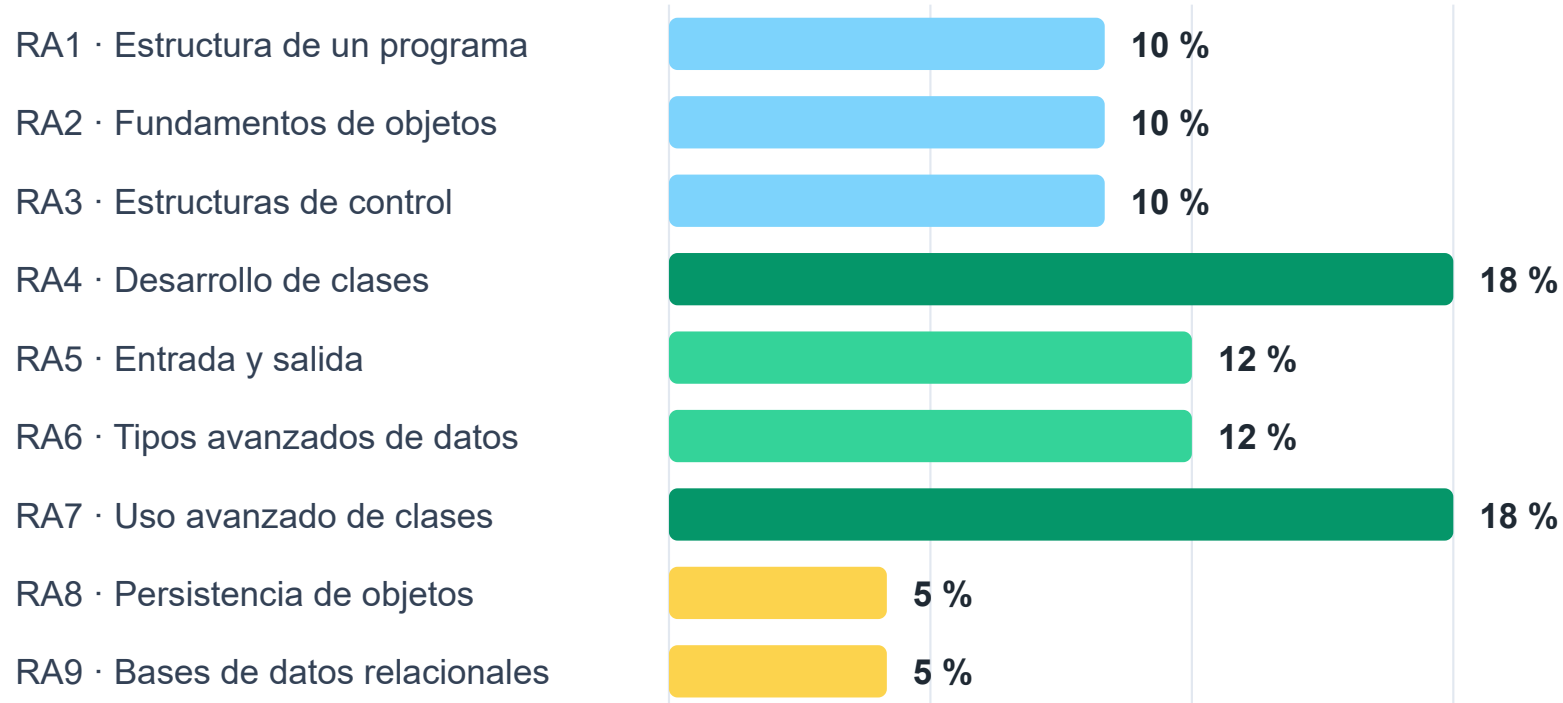
- Tener verificada la formación en **prevención de riesgos laborales**
- Haber superado el **Itinerario para la Empleabilidad I**
- Estar dado de alta en la **Seguridad Social**

Todo se registra en la sesión de evaluación parcial previa a la incorporación.

La tutoría dual os asignará empresa y elaborará vuestro plan de formación individual.

La nota sale de nueve resultados de aprendizaje

Cada uno pesa lo que pesa. No hay media de trimestres.



Para aprobar hay que sacar al menos un 5 en **cada uno de los nueve**. No se compensan entre sí.

Cómo se evalúa

La nota **no es la media de los trimestres**. Sale de los nueve resultados de aprendizaje, cada uno con su peso.

Y cada resultado de aprendizaje se mide a través de sus **criterios de evaluación**, que son los que aparecen en las rúbricas.

Cada práctica y cada prueba lleva su rúbrica, y la tenéis **antes** de hacerla. Sabéis con qué se os va a medir.

Todo queda registrado en el Cuaderno de Séneca.

Con qué se evalúa

Instrumento	Qué es
Prueba práctica en ordenador	Un problema que resolvéis en el aula, con el entorno real y la documentación oficial
Práctica de clase evaluable	Programa completo entregado por repositorio
Proyecto	Aplicación que integra lo visto, alguno en grupo
Observación directa	Trabajo diario, uso del depurador, participación
Defensa oral	Explicar tu propio código cuando se te pida

Reglas prácticas

- Una prueba práctica por trimestre, más las prácticas evaluables
- No hay recuperación por trimestre. La recuperación es por resultado de aprendizaje, entre la primera y la segunda evaluación final
- No hay deberes obligatorios. Sí ejercicios propuestos para afianzar, y conviene hacerlos
- La evaluación es **continua**

Para aprobar hay que tener un **5 en cada uno de los nueve RA**. No se compensan entre sí.

Fechas de las evaluaciones

Sesión	Fechas
1.ª evaluación parcial	14, 15 y 16 de diciembre
2.ª evaluación parcial	8, 9 y 10 de marzo
1.ª evaluación final	10 de junio
2.ª evaluación final	23 y 24 de junio

Entre las dos evaluaciones finales hay un periodo de **refuerzo y mejora**: quien tenga algo pendiente lo recupera, y quien lo tenga todo puede subir nota.

Asistencia

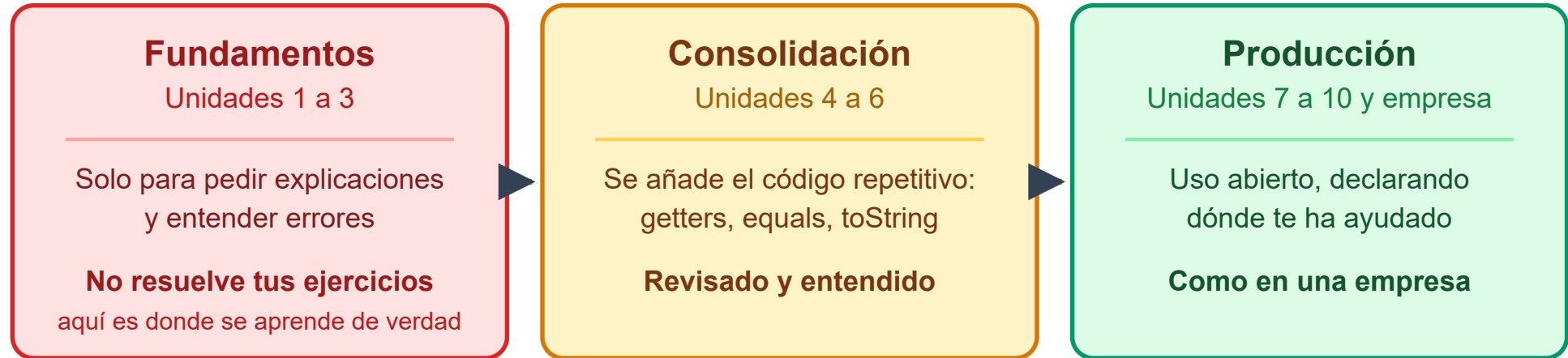
La evaluación continua exige asistir **al menos al 80 %** de la duración del módulo, contando el aula y la empresa.

Sobre 256 horas, eso significa que se pierde el derecho a la evaluación continua al superar las **51 horas de falta**.

Quien la pierda tiene derecho a pruebas objetivas sobre los RA no superados, entre la primera y la segunda evaluación final.

Se notifica por escrito en el momento en que se produce.

La IA generativa no se prohíbe: se abre por fases



En las pruebas prácticas y en las prácticas evaluables de clase no se usa IA.
Hacerlo supone un cero en esa prueba.

La regla que vale siempre, en cualquier fase:
si no sabes explicar tu código, no es tuyo

Herramientas de trabajo

Entorno de desarrollo

IntelliJ IDEA Community Edition

Java

JDK 25 LTS, la versión de soporte prolongado vigente

Y desde el primer día

Git y el repositorio del módulo · Maven · JUnit 5

Java 26 y 27 son versiones intermedias con seis meses de soporte. Trabajamos sobre la LTS, que es lo que hacen las empresas.

Dónde está todo

Apuntes y prácticas

Moodle Centros → curso de Programación. Diapositivas, enunciados, rúbricas y repositorios de partida.

Código del curso

`github.com/jguiben709/programacion_2026-2027`

Todos los ejemplos y ejercicios resueltos durante el curso.

Documentación oficial de Java 25

`docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/`

Para seguir por vuestra cuenta

Openwebinars — el departamento tiene convenio. Los cursos que se propongan cuentan para la mejora de la calificación.

Libros

Java para novatos · Thinking in Java · Código limpio

Documentación

The Java Tutorials, de Oracle

Leer código y documentación en inglés forma parte del oficio. Cuanto antes se empiece, mejor.

Certificación oficial

Al terminar y aprobar el módulo estáis en condiciones de intentar las certificaciones oficiales de Oracle.

La puerta de entrada es **Oracle Certified Foundations Associate, Java**.

No es obligatoria ni cuenta para la nota, pero es un aval que se reconoce en cualquier proceso de selección.

Contacto

Profesor: Javier Guillén Benavente

Correo: jguiben709@g.educaand.es

GitHub: github.com/jguiben709

Moodle Centros: curso de Programación

Horario del ciclo: tardes, de 16:00 a 22:00.

Tres consejos

y empezamos

Uno · Preguntad

Esta materia se construye por capas. Una duda pequeña que no se resuelve hoy se convierte en un muro dentro de tres semanas.

Preguntar no es una señal de que vas mal. Es exactamente lo que hace un programador profesional cuando se atasca: preguntar, buscar y leer el error.

Aquí nadie se ríe de una pregunta.

Dos · Escribid código

No se aprende a programar leyendo código ni viendo cómo lo hace otro. Se aprende **escribiéndolo, equivocándose y arreglándolo**.

Los mensajes de error no son un castigo: son la información que necesitáis. Aprender a leerlos es parte del temario.

El ordenador nunca se equivoca por capricho. Si algo falla, hay una razón, y se puede encontrar.

Tres · No abandonéis en noviembre

Casi todo el abandono de este módulo ocurre en las primeras semanas, justo antes de que las cosas empiecen a encajar.

Si en octubre parece imposible, es normal. A casi todo el mundo se lo parece.

Mucho ánimo y mucha suerte.

Empezamos

Unidad 1 · Elementos de un programa informático